

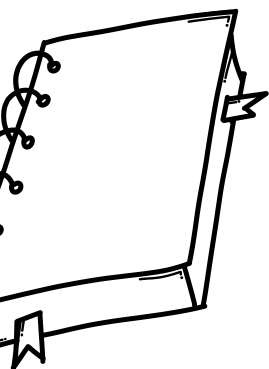
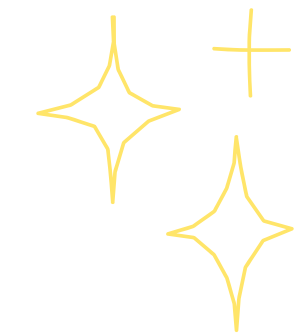
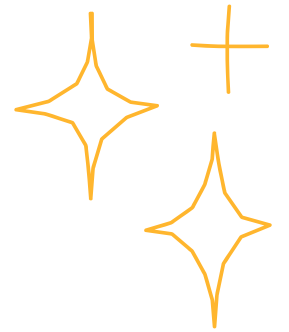
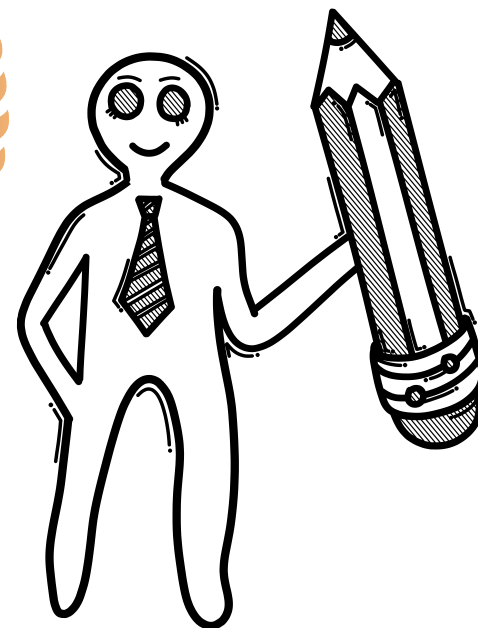
資訊工程學士後專班 畢業專題報告

專題題目：逢甲市市民卡



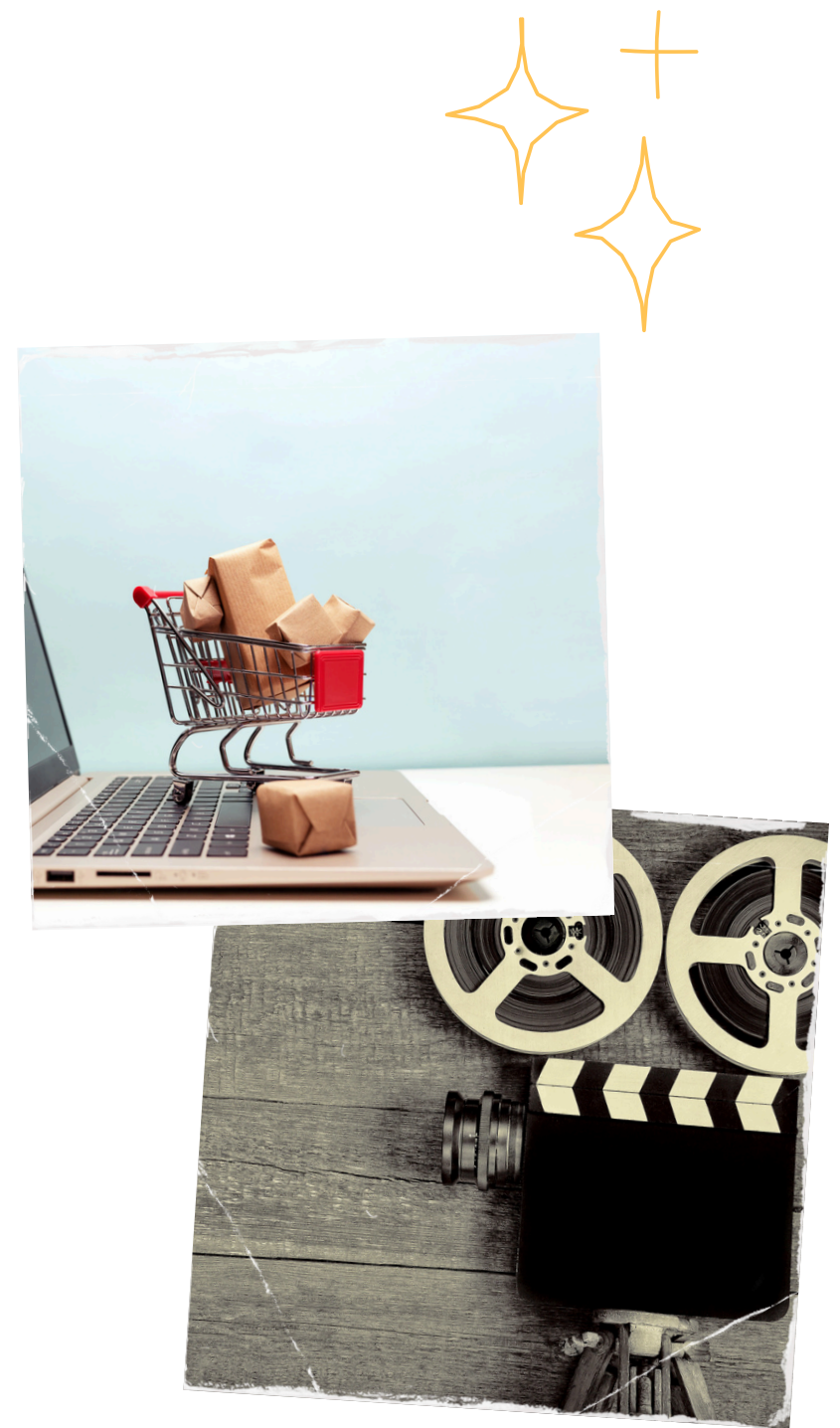
《組員》

D1204373吳孟庭
D1204429邱勇嘉
D1204433林俊傑
D1204518林育全



研究背景

- 我們的研究動機在於探索如何通過數位平台整合商業與文化資源，建立以市民為核心的智慧型城市合作模式。
- 逢甲市民卡期望結合市民福利與文化推廣，實現經濟、社會與文化的多重效益，打造共贏的合作生態系，進一步提升城市競爭力與居民幸福感。



開發方向

逢甲市民卡以整合市民福利、提升城市形象為目標，吸引商家與電影院合作，提供專屬折扣、優惠套餐及多元活動。

1. 幫助商家建立良好商譽、提升品牌影響力與市場競爭力，還有助於穩定經濟回報，推動地方經濟成長。
2. 電影作為宣導媒介，具有推廣公益活動、政策及傳遞當地文化的優勢，能有效提升城市形象，政府機關能透過公益電影撥放，讓電影成為與公眾溝通的橋樑，凝聚社會共識。



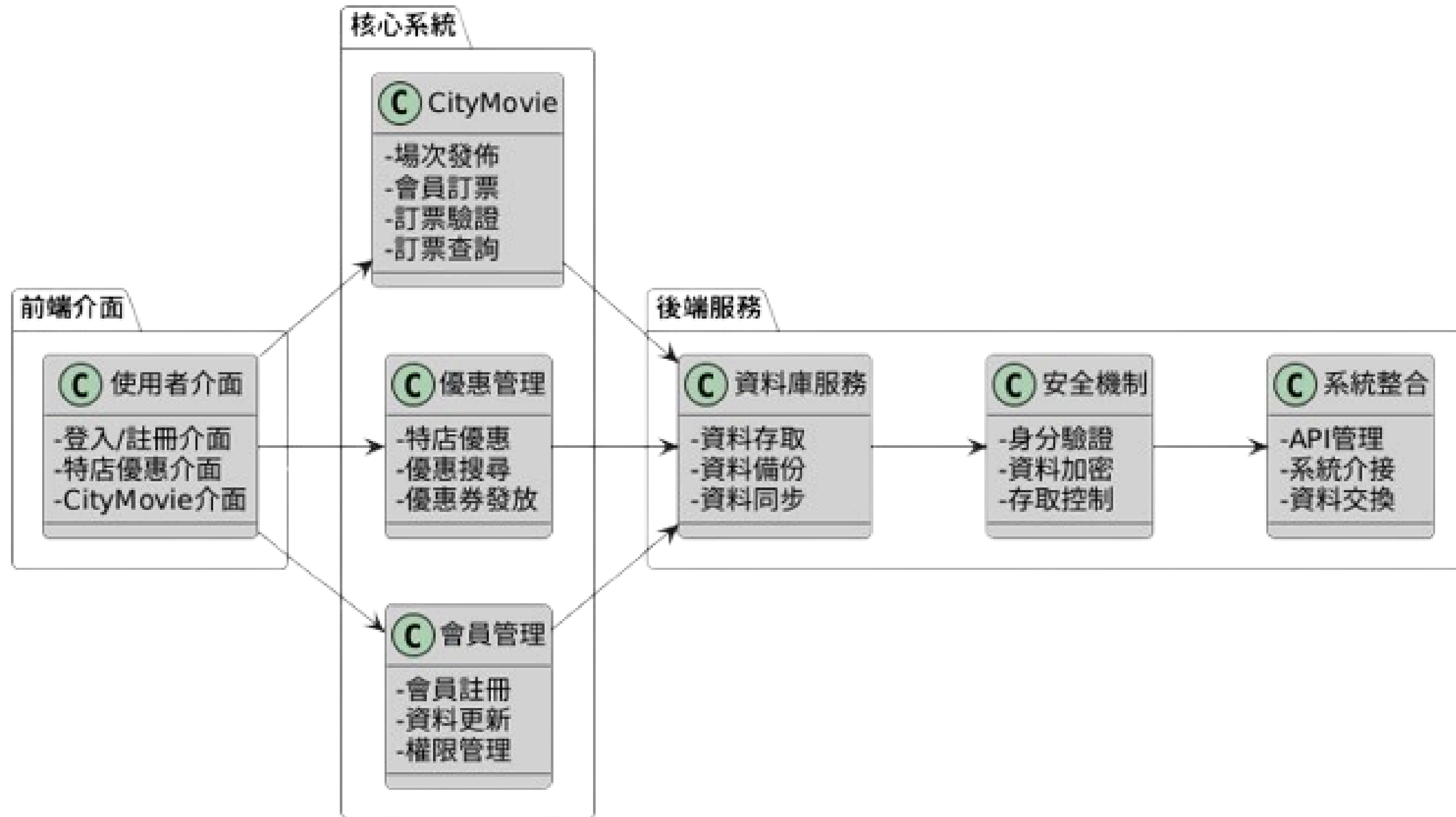
提出的系統

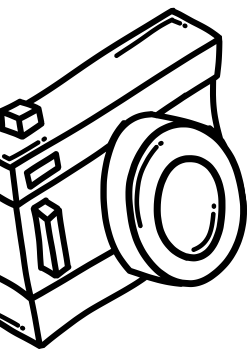
逢甲市市民卡是假想逢甲市政府推出的便民服務網站，整合了

1. 逢甲市周邊的特約商店優惠與
 2. 每位市民享有免費電影欣賞的CityMovie權益功能
- 為市民打造更便利的城市生活體驗。

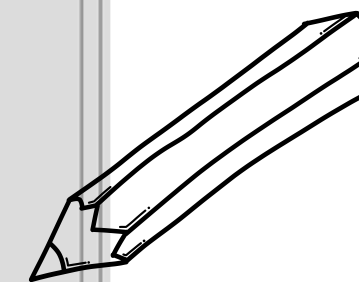
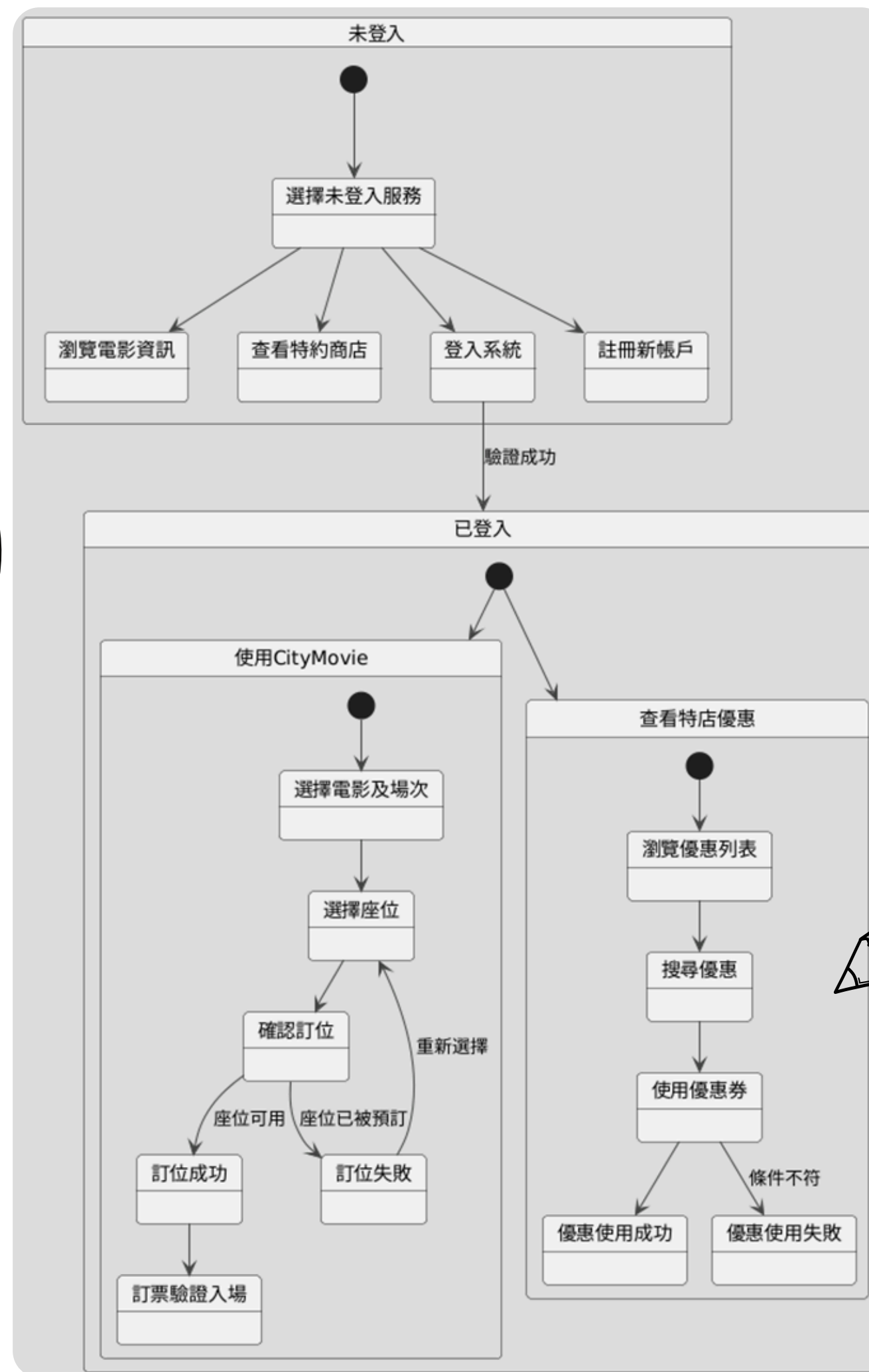


系統功能



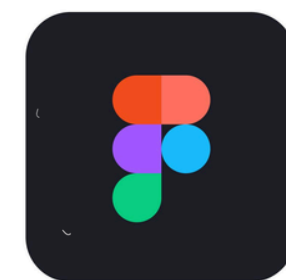


系統流程



UI 設計

- Designed by Figma



資料庫設計

discount_coupon_qrcodes
id
coupon_id
qr_code_data
qr_code_url
valid_until
is_used
used_at
created_at
updated_at

discount_coupons
id
user_id
store_id
title
description
discount_type
discount_value
status
expiry_date
created_at
updated_at

wallets
id
user_id
balance
created_at
updated_at

users
id
name
email
password
phone
birthday
gender
role
address
avatar
active
email_verified
last_login_time
last_login_ip
created_at
updated_at
version

stores
id
store_id
name
category
description
address
phone
email
website
opening_hours
image_url
discount_info
latitude
longitude
rating
rating_count
partnership_status
active
is_deleted
deleted_at
created_at
updated_at
version

discount_store
id
name
area
tag
content
website
category
short_content
time
address
phone
priority
popularity
is_donation
iframe_src
img_url

資料庫設計

movie_ticket_qrcodes
id
ticket_id
qr_code_data
qr_code_url
valid_until
is_used
used_at
created_at
updated_at

movie_tickets
id
user_id
movie_id
schedule_id
seat_number
status
created_at
updated_at

schedules
id
movie_id
show_time
hall
total_seats
available_seats
active
created_at
updated_at

movies
id
title
description
director
cast
duration
genre
rating
poster_url
trailer_url
release_date
end_date
is_showing
price
score
active
created_at
updated_at

users
id
name
email
password
phone
birthday
gender
role
address
avatar
active
email_verified
last_login_time
last_login_ip
created_at
updated_at
version

採用技術

《前端》

Node.js :

JavaScript 執行環境，用於運行開發工具和前端框架。

Vue 3 :

最新版的 Vue 框架，提供組件化開發。

Bootstrap 5 :

用於前端設計的 CSS 框架。

Axios :

用於處理 HTTP 請求的 JavaScript 庫，提供了簡潔的 API、異步操作、取消請求、攔截器功能和跨瀏覽器支援等特點。

Npm :

Node.js 的套件管理器，用於安裝和管理依賴。

《後端》

Java JDK 17 :

Java 的開發工具包，用於編譯和運行 Java 程式。

Maven :

專案管理工具，用於依賴管理和建構流程。

Spring Boot :

框架，用於快速開發後端應用。

RESTful API :

設計和開發 RESTful 風格的 API。

JWT 驗證 :

身份認證

Bcrypt :

雜湊加密

《資料庫》

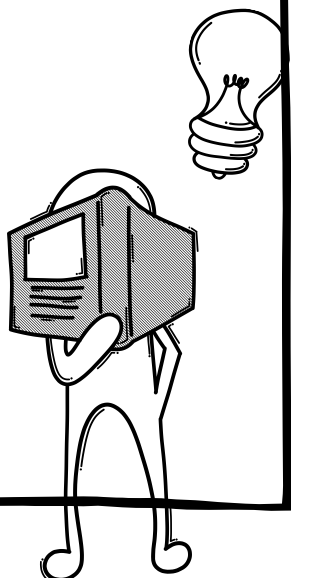
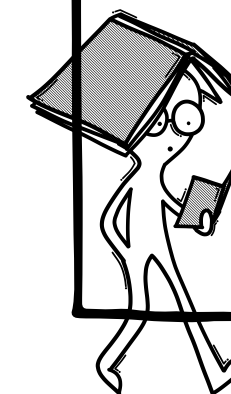
MariaDB:

關聯資料庫，用於存儲應用數據。

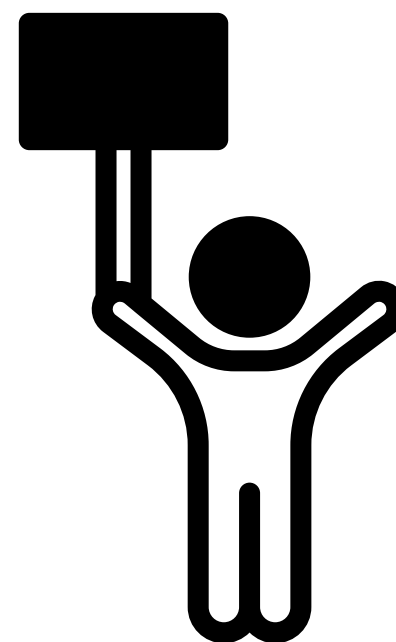
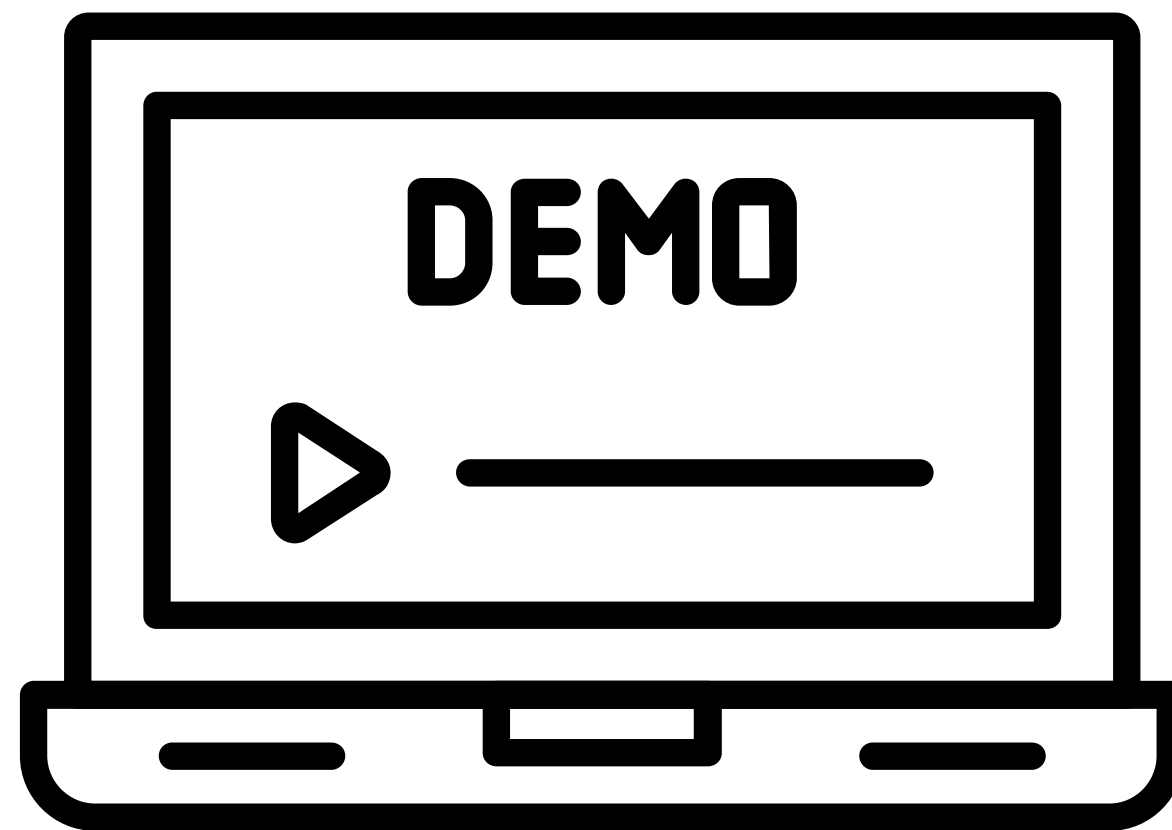
《版本控制》

Git:

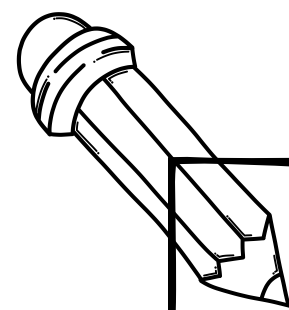
版本控制系統，用於管理源代碼和版本歷史。



系統展示

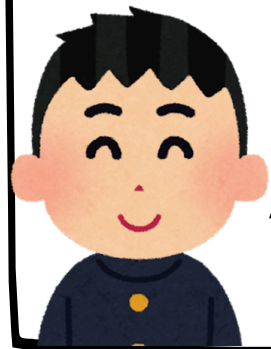


工作分配



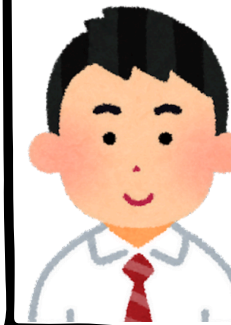
吳孟庭

Figma頁面製作
前台前端特約商店
相關頁面
資料蒐集
網頁功能測試
API銜接測試



邱勇嘉

前台前端CITY MOVIE
相關頁面
電影票券QRCode
功能實作
安全性實作
網頁功能測試
API銜接測試



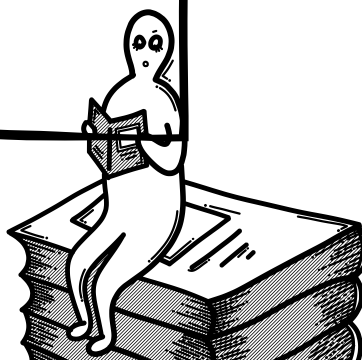
林俊傑

資料庫
後端
後台前後端
API銜接測試
錯誤處理
安全性實作

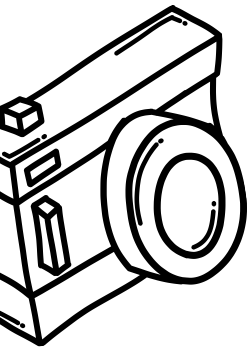
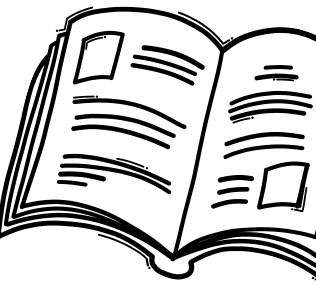


林育全

Figma頁面製作
前台前端首頁
註冊登入頁面
文件製作
網頁功能測試



專題製作獲得經驗

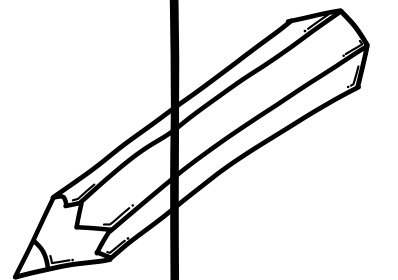


1. 需求分析與規劃

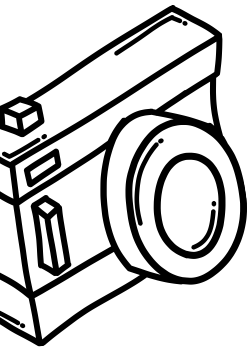
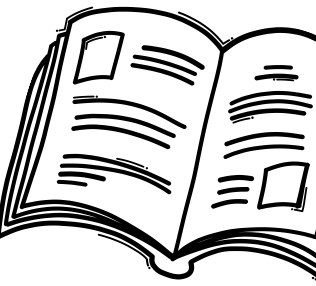
- 確定網站的主要功能（如特店優惠資訊、CityMovie）。
- 研究相關的 API（如QR Code產生器、電子票夾系統）。
- 先以Figma確立UI/UX 的初步設計。

2. 前端開發經驗

- 使用 Vue、CSS、JavaScript、Bootstrap 設計響應式 UI，希望能符合無障礙網站。
- 設計簡單直覺的使用者體驗（UX），如登入、註冊、查詢功能。
- 確保網站在電腦與手機端都能順利操作。



專題製作獲得經驗



3. 後端開發與 API 設計

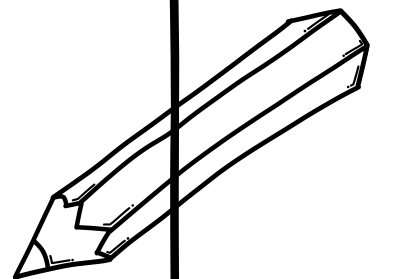
- 使用 Spring Boot 開發後端，負責處理會員資料、特店優惠、訂票查詢等功能。
- 設計 RESTful API，讓前端與後端有效溝通。
- 資料庫設計（使用Maria DB），管理市民卡資料、特約商店與訂票紀錄。

4. 安全性與使用者驗證

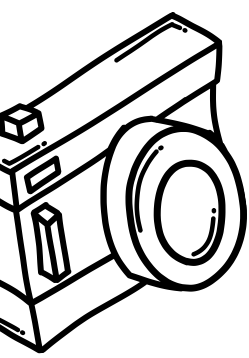
- 設計 JWT 進行會員登入驗證。

5. QRCODE與電子票證整合

- 電影票券產生QRCODE做為進場憑證。

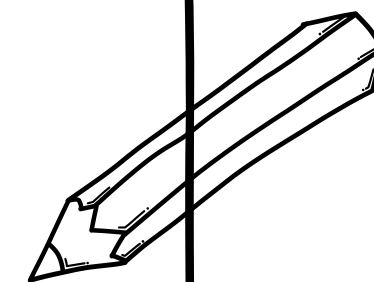


專題製作心得

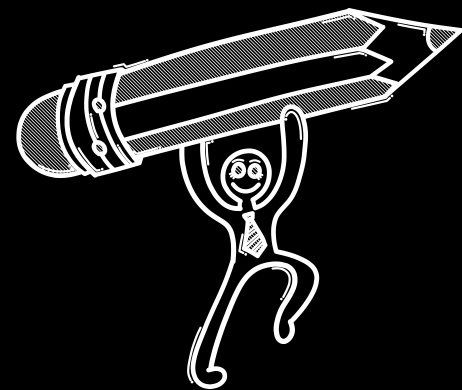


感謝精誠主管在此次專題進行過程中的耐心指導，使我們深刻體會到業界軟體系統在開發設計及實作過程中的標準與最佳實踐。我們衷心感謝各位主管的悉心指導與寶貴回饋，不僅讓我們加深了對實務應用的理解，更讓我們體悟到如何在真實場景中，平衡用戶需求與系統安全性的關鍵考量。

在這次學習旅程中，我們不僅強化了技術能力，還深刻認識到團隊合作與問題解決能力的重要性。未來，我們將持續累積這份寶貴的經驗，並積極應用於更多實務專案之中，期望能為業界貢獻更具價值的創新解決方案。



lee



Thanks for'
your time!

Have a
good day!

